ДИСЦИПЛИНА	Стандартизация и метрология (часть 2)
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	метрологии и стандартизации
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекция №3
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Русанов Константин Евгеньевич
СЕМЕСТР	3, 2026/2027 учебный год

Лекция № 3. Идентификация функций распределения по результатам измерений

3.1. Построение эмпирической кривой по результатам измерений

Часто оказывается, что законы распределения погрешностей (или результатов измерений) неизвестны, т.е. имеют место случаи априорной неопределенности. В таких случаях вначале осуществляют построение эмпирического распределения и только после этого определяют наиболее близкую к нему модель теоретического закона распределения.

Эмпирической функцией распределения результатов измерений называют функцию $F^*(x_j)$, определяющую для каждого значения x_j относительную частоту события $x < x_j$, т.е.

$$F^*(x_j) = \frac{n_j}{n},$$

где n_j – число полученных значений, меньших x_j,

n – общее число полученных значений результатов измерений.

Различие между эмпирической и теоретической функциями состоит в том, что теоретическая функция $F(\Delta x_j)$ определяет вероятность события $\Delta x < \Delta x_j$, а эмпирическая – относительную частоту этого же события.

Построение гистограммы включает в себя следующие этапы:

1. Результаты измерений располагаются в порядке возрастания: $X_1, X_2, \ldots, X_n$, где $X_i \le X_{i+1}$.

2. Диапазон изменения значений результатов измерений разбивается на r интервалов одинаковой длины. Определяется ширина интервала: $h = (X_{\max} - X_{\min})/r$, где $X_{\max}$ – максимальное значение, $X_{\min}$ – минимальное значение.

3. Определяются границы интервалов так, чтобы верхняя граница j-го интервала была равна: $x_{j\text{в}} = h \cdot j$, а его нижняя граница совпадала с верхней границей $(j - 1)$-го интервала: $x_{j\text{н}} = x_{(j-1)\text{в}}$.

4. Определяется число результатов измерений, попавших в заданный j-й интервал по условию: $x_{j\text{н}} < X_i \le x_{j\text{в}}$. Числа результатов измерений n_j называют *частотами*, а их отношения к общему числу результатов измерений $n = \sum_{j=1}^{r} n_j$ – *относительными частотами*.

5. Для построения *гистограммы частот* по оси абсцисс в порядке возрастания откладываются интервалы Δx_j ($j = 1,2,\ldots,r$), и на каждом интервале строится прямоугольник с высотой равной отношению n_j / h (плотность частоты). Для построения *гистограммы относительных частот* на каждом интервале Δx_j строится прямоугольник с высотой равной отношению $n_j /(n \cdot h)$ (плотность относительной частоты), где n – общее число результатов измерений.

Площадь гистограммы частот равна сумме всех частот, т.е. общему числу полученных значений, а площадь гистограммы относительных частот равна сумме всех относительных частот, т.е. единице.

При очень большом числе измерений и сужении интервалов в пределе получится кривая $f(x)$, которая характеризует закон распределения плотности вероятностей результатов измерений.

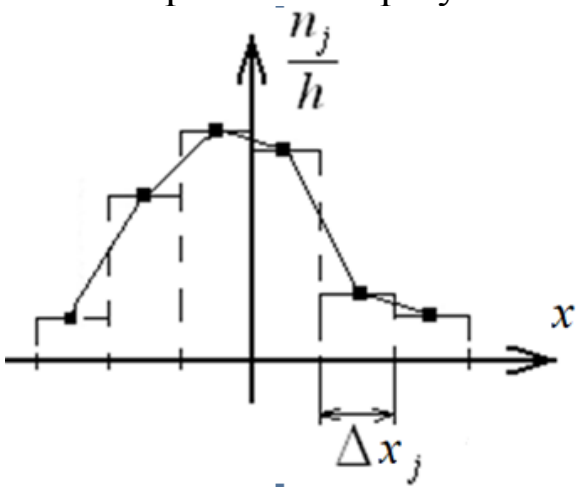


Рис. 3.1. Гистограмма частот

По результатам анализа гистограммы высказывается гипотеза о виде закона распределения экспериментальных данных.

6.2. Критерий моментов для проверки гипотезы нормального распределения результатов измерений

Способ моментов связан с анализом показателей асимметрии и эксцесса. Эти показатели можно рассчитать с помощью гистограммы распределения.

Асимметрия эмпирического распределения:

$$a_s = m_3 / \sigma_{\text{в}}^3 ,$$

где $m_3 = \dfrac{\sum_{j=1}^{r} n_j (x_j - \overline{X}_{\text{в}})^3}{n}$ – центральный эмпирический момент третьего порядка, $\overline{X}_{\text{в}} = \dfrac{1}{n}\sum_{j=1}^{r} x_j n_j$ – выборочное среднее, $\sigma_{\text{в}} = \sqrt{\dfrac{\sum_{j=1}^{r} n_j (x_j - \overline{X}_{\text{в}})^2}{n}}$ – выборочное среднее квадратическое отклонение, n_j – частота, $n = \sum_{j=1}^{r} n_j$ – общее число результатов измерений, x_j – середина интервала Δx_j.

Асимметрия положительна, если "длинная часть" кривой распределения расположена справа от математического ожидания $M[x]$ (или от оси ординат в случае центрированного распределения). Асимметрия отрицательна, если "длинная часть" кривой расположена слева от математического ожидания $M[x]$ (рис. 3.2). В случае нормального и равномерного распределений асимметрия равна нулю.

Эксцесс эмпирического распределения:

$$e_k = \frac{m_4}{\sigma_{\text{в}}^4} - 3 ,$$

где $m_4 = \dfrac{\sum_{j=1}^{r} n_j (x_j - \overline{X}_{\text{в}})^4}{n}$ – центральный эмпирический момент четвертого порядка.

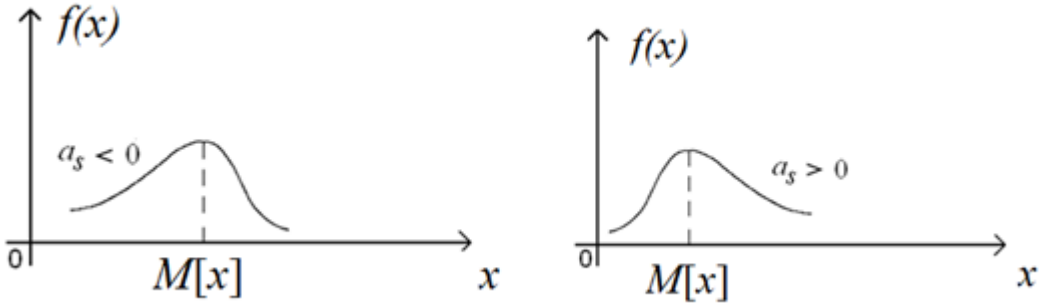


Рис. 3.2. Асимметрия распределения

Эксцесс позволяет оценить крутизну подъема кривой. Если $e_k > 0$, то исследуемая эмпирическая кривая имеет более высокую и острую вершину, чем нормальная кривая. Если $e_k < 0$, то эмпирическая кривая имеет более низкую и более плоскую вершину (рис. 3.3). При этом предполагается, что нормальное и теоретическое распределения имеют одинаковые математические ожидания и дисперсии. Эксцесс нормального распределения равен нулю, а для равномерного $e_k = -1{,}2$.

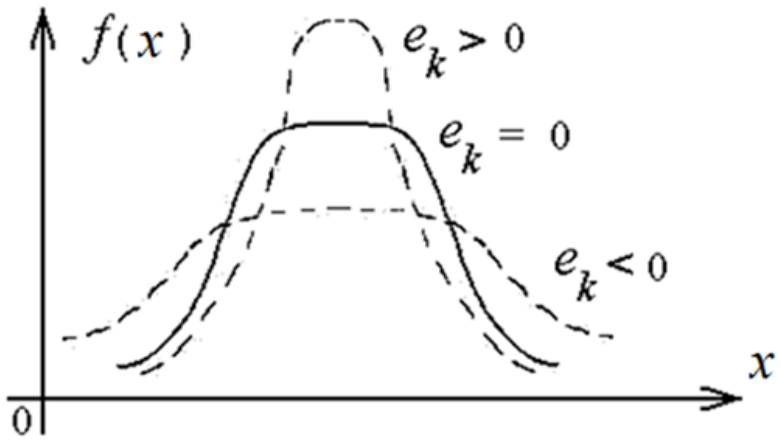


Рис. 3.3. Эксцесс распределения

Точность оценок асимметрии и эксцесса возрастает при увеличении числа интервалов *r*.

Если для исследуемого распределения асимметрия и эксцесс имеют небольшие значения, то можно принять гипотезу нормального распределения.

При $n \le 100$ к оценкам асимметрии и эксцесса следует относиться с осторожностью и определять точность этих оценок. Дисперсии асимметрии и эксцесса равны

$$D(a_s) = \frac{6n(n-1)}{(n-2)(n+1)(n+3)},$$

$$D(e_k) = \frac{24n(n-1)^2}{(n-3)(n-2)(n+3)(n+5)}.$$

Если $|a_s| \le 3\sqrt{D(a_s)}$, $|e_k| \le 3\sqrt{D(e_k)}$, то эмпирическое распределение может быть идентифицировано как нормальное.

6.3. Способ построения нормальной кривой по результатам измерений

Если есть основания предполагать, что распределение результатов измерений соответствует нормальному закону, и вид гистограммы подтверждает такое предположение, строят теоретическую кривую.

Этапы построения:

1. Результаты измерений располагаются в порядке возрастания: $X_1 < X_2 < \ldots < X_n$.

2. Весь интервал полученных значений делят на некоторое число равных частичных интервалов $(x_i,\ x_{i+1})$: $s = 3\lg n + 1$.

3. Находят середины частичных интервалов

$$x_i^* = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}.$$

4. Определяют число значений, попавших в *i*-й интервал. В результате будет получена последовательность равноотстоящих значений и соответствующих им "эмпирических" частот:

$$\begin{matrix} x_1^* & x_2^* & \ldots & x_s^* \\ n_1 & n_2 & \ldots & n_s \end{matrix}.$$

5. Находят выборочное среднее $\bar{x}^*$ и выборочное среднее квадратическое отклонение σ^*:

$$\bar{X}^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{s} x_i^* n_i,\ \sigma^* = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{s} n_i (x_i^* - \bar{X}^*)^2}{n}},$$

где $n = \sum_{i=1}^{s} n_i$ – общее число результатов измерений.

6. Переходят к новой переменной z_i и вычисляют концы интервалов (z_i, z_{i+1}):

$$z_i = \frac{x_i - \bar{X}^*}{\sigma^*}, \quad z_{i+1} = \frac{x_{i+1} - \bar{X}^*}{\sigma^*},$$

причем z_1 полагают равным -∞, а z_s полагают равным ∞.

7. Вычисляют теоретические вероятности P_i попадания X в интервалы $(x_i,\ x_{i+1})$:

$$P_i = \frac{1}{2}(\Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)),$$

где $\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$ – функция Лапласа.

Теоретические частоты: $n_i' = nP_i$.

8. Строят теоретическую кривую $n_i' = f(x_i^*)$. Близость теоретической кривой к эмпирической $n_i = f(x_i^*)$ позволяет принять гипотезу о нормальном законе распределения результатов измерений.

6.4. Критерий согласия Пирсона

Для определения соответствия эмпирического распределения как нормальному, так и любому другому теоретическому распределению, чаще всего используется критерий согласия Пирсона (критерий «хи –квадрат»).

Данный критерий, как и любой другой, не доказывает правдивость выдвинутой гипотезы, а лишь устанавливает на принятом уровне доверительной вероятности ее соответствие или несоответствие результатам измерений.

В качестве критерия проверки гипотезы используется случайная величина:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{s} \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i},$$

где n'_i – теоретические частоты, n_i – эмпирические частоты. Определение теоретических частот может производиться согласно предыдущему способу.

Установлено, что при $n \to \infty$ закон распределения случайной величины независимо от закона распределения результатов измерений, стремится к закону χ^2 с k степенями свободы $k = s - 1 - r$, где s – число частичных интервалов, r – число параметров предполагаемого распределения. Для нормального распределения в общем случае $r = 2$ (оценивают математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение), соответственно $k = s - 3$.

Вычислив χ^2 и определив k, по таблице распределений χ^2 в зависимости от выбранного значения уровня значимости $\alpha = 1 - P$ (P – доверительная вероятность) находятся границы $\chi^2(k;\alpha)$ и $\chi^2(k;1-\alpha)$. Если выполняется условие $\chi^2(k;\alpha) \le \chi^2 \le \chi^2(k;1-\alpha)$, то эмпирическое распределение не противоречит теоретическому с вероятностью P.

6.5. Оценка истинного значения на основе ограниченного ряда измерений

Для определения характеристик закона распределения случайных величин (погрешностей измерений, результатов измерений) используются методы математической статистики.

Ставится задача определения параметров распределения случайных величин (математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения) на основания выборки.

Выборка объема n – это ограниченный ряд значений измеряемой величины.

Генеральная совокупность – это совокупность значений измеряемой величины при бесконечном числе измерений.

По данным выборки мы определяем только оценки параметров распределения, а не их истинные значения, характерные для всей генеральной совокупности.

Среднеарифметическое значение результатов измерений – наиболее вероятное значение измеряемой величины

Пусть произведено n измерений величины, истинное значение которой А. Полученные результаты $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$\tilde{A}$ – наиболее вероятное значение измеряемой величины. Найдем случайное отклонение результата отдельного измерения от $\tilde{A}$: $V_i = x_i - \tilde{A}$. Эти случайные отклонения обладают следующим свойством:

$$\sum_{i=1}^{n} V_i^2 = min$$

т.е. сумма квадратов отклонений имеет минимальное значение.

Используем это свойство для доказательства. Для этого введем функцию:

$$f(\tilde{A}) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \tilde{A})^2$$

Берем первую производную и приравниваем ее к нулю, чтобы найти экстремумы функции:

$$\frac{\partial f}{\partial \tilde{A}} = -2\sum_{i=1}^{n}(x_i - \tilde{A})$$

$$\frac{\partial f}{\partial \tilde{A}} = 0 \to \sum_{i=1}^{n}(x_i - \tilde{A}) = 0 \;\; \to \;\; \tilde{A} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}$$

Берем вторую производную.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \tilde{A}^2} = 2n > 0$$

Эта величина больше нуля, следовательно, это минимум функции. Значит, наиболее вероятным результатом является среднеарифметическое значение результата измерений.

Среднеквадратическое отклонение результата отдельного измерения. Среднеквадратическое отклонение среднеарифметического

СКО результата отдельного измерения

$$\sigma = \sqrt{D[x]}$$

Для оценки СКО результата отдельного измерения на основании *n* измерений используется *выборочное стандартное отклонение*

$$S = \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Так как $\bar{x}$ – величина случайная, то она имеет дисперсию

$$D[\bar{x}] = D\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right] = \frac{1}{n^2} D\left[\sum_{i=1}^{n} x_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D[x_i] = \frac{n}{n^2} D[x] = \frac{D[x]}{n}$$

Дисперсия среднеарифметического в n раз меньше дисперсии результата измерений. Это позволяет нам оценить СКО среднеарифметического с помощью *выборочного стандартного отклонения среднего арифметического*:

$$S_{\bar{x}} = \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

Среднеквадратическое отклонение результата отдельного измерения используется для оценки точности используемого метода измерений.

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического характеризует степень разброса $\bar{x}$ и используется для характеристики точности результата измерений.

Точечные и интервальные оценки истинного значения измеряемой величины

Истинные значения измеряемой физической величины A можно определить с помощью точечных оценок.

$$A = \tilde{A} \pm \sigma_{\bar{x}} = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$$

Точечная оценка погрешности измерений неполная, поскольку $\sigma_{\bar{x}}$ указывает на границы интервала, в котором может находиться истинное значение A, но ничего не говорит о вероятности попадания A в этот интервал. Более полным и надежным способом оценки истинного значения является интервальная оценка, при которой определяется доверительный интервал, между границами которого с определенной доверительной вероятностью находится истинное значение A.

Интервал, в котором с заданной вероятностью P находится истинное значение A, называется доверительным интервалом $[x - \Delta x_2;\ x + \Delta x_1]$.

Доверительной вероятностью *Р*д называется вероятность того, что доверительный интервал накроет истинное значение измеряемой физической величины.

Способы определения доверительного интервала для истинного значения измеряемой физической величины при неизвестных параметрах распределения результатов измерений:

В случае оценки истинного значения величины А средним арифметическим значением результатов измерений применяется два способа:

1. Если результаты измерений имеют нормальное распределение, математическое ожидание и дисперсия известны, то доверительный интервал рассчитывают, используя аргумент функции Лапласа.

$$[-\Delta x_1;\ \Delta x_2] = [-z\sigma_{\bar{x}};\ z\sigma_{\bar{x}}], \qquad \text{где } \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Результат измерений: $A = \tilde{A} \pm \Delta x_1\ ;\ P_Д$

2. Результаты распределены по нормальному закону, математическое ожидание известно, дисперсия неизвестна, то доверительный интервал рассчитывают, используя коэффициент Стьюдента.

$$[-\Delta x_1;\ \Delta x_2] = [-t(P_Д,n)S_{\bar{x}};\ t(P_Д,n)S_{\bar{x}}], \qquad \text{где } S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

Результат измерений: $A = \tilde{A} \pm \Delta x_1\ ;\ P_Д, n$

Такой интервал будет шире, чем интервал, рассчитанный через аргумент функции Лапласа.

Выявление и исключение промахов из результатов измерений

При обработке результатов измерений, которые подчиняются нормальному закону распределения, существует несколько критериев для выявления промахов. *Промах* – это результат, содержащий грубую погрешность. Промахом может быть наибольший x_{max} или наименьший x_{min} из результатов измерений.

Критерий Райта. Рассчитывается разность $x_{max(min)} - \bar{x}$ Если имеет место неравенство $\left|x_{max(min)} - \bar{x}\right| > 3\sigma$, то результат исключается из общего числа результатов. Далее из оставшихся результатов рассчитывается среднеарифметическое значение $\bar{x}$ и среднеквадратическое отклонение σ. Данный критерий считается не совсем корректным, т.к. P[|Δx|≤3σ]=0,997 говорит о том, что с вероятностью 0,003 результат может превышать 3σ.

Критерий Шовене. Рассчитывается соотношение $\frac{\left|x_{max(min)} - \bar{x}\right|}{\sigma} = \tau$ и сравнивается с табличным $\tau(n)$. Если $\tau > \tau(n)$, то результат содержит грубую погрешность.

Таблица 3.1. Критерий Шовене

n	5	10	20	50
$\tau(n)$	1,9	2,4	2,8	3,2